



Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

2η Ατομική Άσκηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η 2^η ατομική άσκηση αποτελεί συνέχεια της 1^{ης} ατομικής άσκησης, οπότε θα πρέπει να έχετε ήδη υλοποιήσει τις παρακάτω σελίδες:

1. `index_ex1_8XXXXXX.jsp` (1^η ατομική άσκηση – Θέμα 1^ο)
2. `register_ex1_8XXXXXX.jsp` (1^η ατομική άσκηση – Θέμα 1^ο)
3. `about_ex1_8XXXXXX.jsp` (1^η ατομική άσκηση – Θέμα 1^ο)
4. `registerController_ex1_8XXXXXX.jsp` (1^η ατομική άσκηση – Θέμα 2^ο)

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο για κάθε μια από τις παραπάνω σελίδες και δώστε τα παρακάτω ονόματα αντίστοιχα:

1. `index_ex2_8XXXXXX.jsp`
2. `register_ex2_8XXXXXX.jsp`
3. `about_ex2_8XXXXXX.jsp`
4. `registerController_ex2_8XXXXXX.jsp`

, όπου `8XXXXXX` ο αριθμός μητρώου σας.

Στη συνέχεια ενημερώστε τους αντίστοιχους συνδέσμους (hyperlinks) στο μενού και στη φόρμα (action) της `registerController_ex2_8XXXXXX.jsp` έτσι ώστε να οδηγούν στις σελίδες που δημιουργήσατε παραπάνω (δηλ. `*_ex2_8XXXXXX.jsp`) και όχι στις παλιές (δηλ. `*_ex1_8XXXXXX.jsp`).

Για την υλοποίηση της ατομικής άσκησης σας δίνονται επιπλέον:

- A. Το αρχείο `exercise2_2024_2025_8XXXXXX.zip` το οποίο θα πρέπει να το κατεβάσετε και να κάνετε εξαγωγή (extract, unzip) στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο φάκελος `exercise2_2024_2025_8XXXXXX` ο οποίος περιέχει τα παρακάτω αρχεία (κλάσεις):

1. `User.java`
2. `UserDAO.java`

Αλλάξτε το όνομα του φακέλου (java package) και στα παραπάνω αρχεία βάζοντας όπου `8XXXXXX` τον αριθμό μητρώου σας και κάντε compile τις κλάσεις.

- B. Τα αρχεία (4 JSP σελίδες):

1. `login_ex2_8XXXXXX.jsp`
2. `logout_ex2_8XXXXXX.jsp`
3. `dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp`
(χρειάζεται αλλαγή - θέμα 2)
4. `error_ex2_8XXXXXX.jsp`
(προαιρετικό: αλλαγή στο menu)

Αλλάξτε το όνομα στα παραπάνω αρχεία (και στο εσωτερικό αυτών - κώδικα) βάζοντας όπου **8XXXXXX** τον αριθμό μητρώου σας. Τέλος, μεταφέρετε το πακέτο **exercise2_2024_2025_8XXXXXX** και τα αρχεία στις κατάλληλες τοποθεσίες στον εξυπηρετητή ISM (ismgroupY, όπου Y ο αριθμός της ομάδας σας).

Εάν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες σωστά θα πρέπει να βλέπετε την σελίδα **login_ex2_8XXXXXX.jsp** (βλέπε **Figure 1**) σε URL παρόμοιο με το παρακάτω:

http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroupY/login_ex2_8XXXXXX.jsp

, όπου Y και **8XXXXXX** ο αριθμός ομάδας και ο αριθμός μητρώου αντίστοιχα.

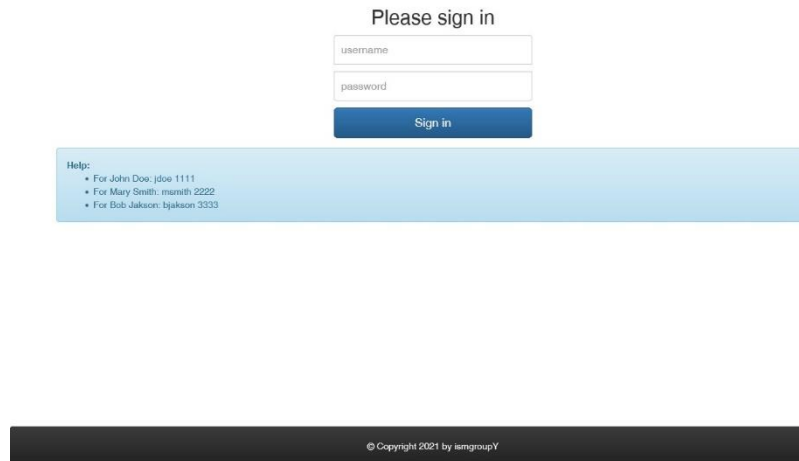


Figure 1: Η σελίδα login_ex2_8XXXXXX.jsp

ΘΕΜΑ 1

Να δημιουργήσετε τις σελίδες **header_ex2_8XXXXXX.jsp** και **footer_ex2_8XXXXXX.jsp** έτσι ώστε να περιέχουν (κοινό) κώδικα html που επαναλαμβάνεται στις υπόλοιπες σελίδες. Πιο συγκεκριμένα:

- Η **header_ex2_8XXXXXX.jsp** θα περιέχει κώδικα που επαναλαμβάνεται στην ενότητα head (<head>...</head>) όλων των σελίδων της **2ης Ατομικής Άσκησης**.
- Η **footer_ex2_8XXXXXX.jsp** θα περιέχει το «footer» (<footer>...</footer>) όπως και τον κώδικα εισαγωγής των *javascript* αρχείων του template (jquery.min.js και bootstrap.min.js).

Στη συνέχεια ενημερώστε όλες τις σελίδες της **2ης Ατομικής Άσκησης**

1. **index_ex2_8XXXXXX.jsp**
2. **register_ex2_8XXXXXX.jsp**
3. **about_ex2_8XXXXXX.jsp**
4. **registerController_ex2_8XXXXXX.jsp**
5. **login_ex2_8XXXXXX.jsp**
6. **logout_ex2_8XXXXXX.jsp**
7. **dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp**

8. error_ex2_8XXXXXX.jsp

έτσι ώστε:

- A. Ο «κοινός» κώδικας που επαναλαμβάνεται στις σελίδες να εισάγεται μέσω **include JSP directive** των σελίδων **header_ex2_8XXXXXX.jsp** και **footer_ex2_8XXXXXX.jsp**.
- B. Να δηλώνουν (**ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες εκτός από την error_ex2_8XXXXXX.jsp**) την **error_ex2_8XXXXXX.jsp** ως (*errorPage*) σελίδα χειρισμού σφαλμάτων (*Runtime Exceptions*).

ΘΕΜΑ 2

Να δημιουργήσετε μια σελίδα **JSP** με όνομα **loginController_ex2_8XXXXXX.jsp** (όπου **8XXXXXX** ο αριθμός μητρώου σας) η οποία θα «απαντά» στην φόρμα της σελίδας **login_ex2_8XXXXXX.jsp** και θα κάνει τις εξής λειτουργίες:

1. θα δηλώνει ως σελίδα χειρισμού σφαλμάτων (*errorPage*) την **error_ex2_8XXXXXX.jsp**
2. θα «λαμβάνει» από το request τις παραμέτρους **username** και **password** (πεδία της φόρμας)
3. θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **UserDAO** και μέσω του οποίου θα καλεί την μέθοδο **authenticate** για τον έλεγχο των συνθηματικών (**username & password**) και για να λάβει το αντικείμενο **User** (που αντιστοιχεί στον χρήστη) εάν είναι έγκυρα (δηλ. υπάρχει χρήστης με αυτά τα συνθηματικά) και:
 - a. Σε περίπτωση που τα συνθηματικά είναι έγκυρα τότε θα προσθέτει το αντικείμενο **User** στο **Session** μέσω του **attribute** με όνομα **userObj2024**. Τέλος, θα ανακατευθύνει (redirect) στη σελίδα **dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp** του **θέματος 3** (βλέπε **Figure 2 & 3**).
 - b. Σε περίπτωση που τα συνθηματικά ΔΕΝ είναι έγκυρα ή συμβεί κάποιο σφάλμα, τότε θα προσθέτει στο **request** ένα attribute με όνομα **message** και τιμή το κατάλληλο μήνυμα (τύπου String) και θα προωθεί (μέσω **JSP Action**) στη σελίδα **login_ex2_8XXXXXX.jsp** (βλέπε **Figure 4 & 5**).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σελίδα **loginController_ex2_8XXXXXX.jsp** δεν χρειάζεται να έχει καθόλου html κώδικα αφού σε κάθε περίπτωση (παραπάνω 3 α. ή 3 β.) στο τέλος είτε κάνει **redirect** στην **dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp** είτε προωθεί το request μέσω JSP Action στην **login_ex2_8XXXXXX.jsp**.

Please sign in

bjackson

Sign in

Help:

- For John Doe: jdoe 1111
- For Mary Smith: msmtth 2222
- For Bob Jackson: bjackson 3333

Figure 2: Εισαγωγή σωστών συνθηματικών - login_ex2_8XXXXXX.jsp

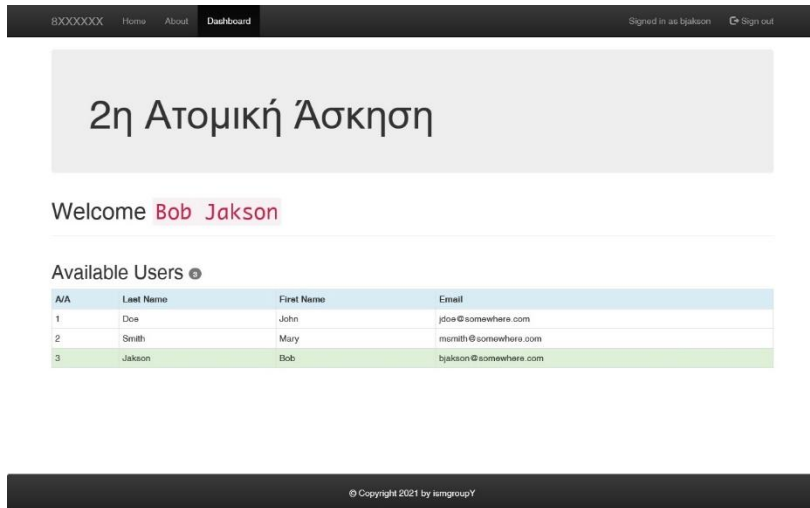


Figure 3: Επιτυχής είσοδος (ως Bob Jakson) – η σελίδα dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp



Figure 4: Εισαγωγή εσφαλμένων συνθηματικών - login_ex2_8XXXXXX.jsp

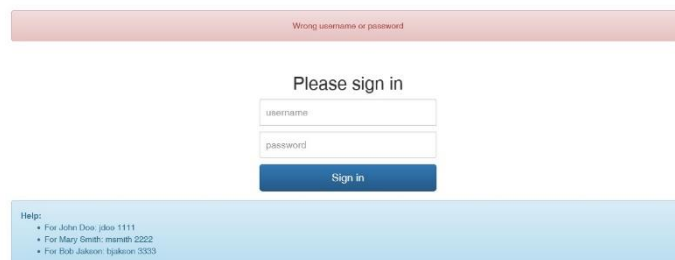
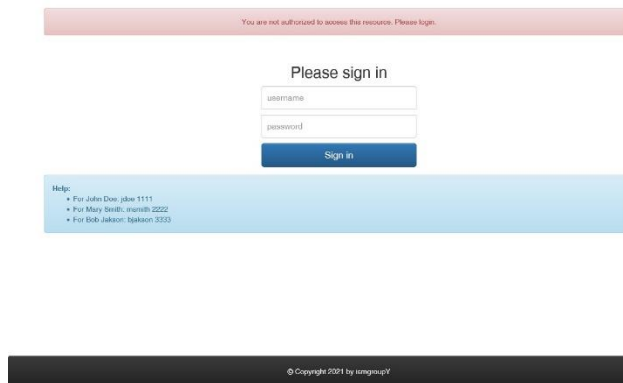


Figure 5: Προβολή μηνύματος σφάλματος - login_ex2_8XXXXXX.jsp

ΘΕΜΑ 3

Προσθέστε τον κατάλληλο κώδικα - τροποποιήστε την σελίδα **dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp** έτσι ώστε να ελέγχει (μέσω του attribute **userObj2024** στο **Session**) εάν ο χρήστης έχει κάνει **Sign in** και:

1. σε περίπτωση που ο χρήστης **δεν** έχει κάνει **Sign in** τότε θα προσθέτει στο **request** ένα **attribute** με όνομα **message** και τιμή (τύπου String):
«You are not authorized to access this resource. Please login.»
και θα προωθεί (μέσω **JSP Action**) στην σελίδα **login_ex2_8XXXXXX.jsp** (βλέπε **Figure 6**)
2. διαφορετικά (έχει κάνει **Sign in**), θα ανακτά το αντικείμενο **User** από το **Session** και:
 - a. θα εμφανίζει στο μενού δεξιά το κείμενο:
«Signed in as U» όπου **U** το **username** που χρησιμοποιήθηκε για **Sign in**
 - b. θα εμφανίζει τίτλο (σελίδας) το κείμενο:
«Welcome FN» όπου **FN** το πλήρες όνομα του χρήστη (όνομα και επώνυμο) (βλέπε **Figure 7**)
 - c. θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **UserDAO** και μέσω της μεθόδου **getUsers()** θα λαμβάνει τη λίστα με τους καταχωρημένους χρήστες και:
 - i. Θα εμφανίζει το κείμενο **«Available Users»** και δίπλα (σε **badge**) το σύνολο των καταχωρημένων χρηστών.
 - ii. Θα εμφανίζει πίνακα στον οποίο η πρώτη γραμμή θα έχει γαλάζιο background (bootstrap class: info) και θα περιέχει τις επικεφαλίδες **A/A, Last Name, First Name** και **Email**, στις υπόλοιπες γραμμές θα εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία των καταχωρημένων χρηστών μέσω της λίστας που έλαβε από τη μέθοδο **getUsers**. Επιπλέον, η γραμμή που εμφανίζει τα στοιχεία του χρήστη που έχει κάνει είσοδο (login) θα εμφανίζεται σε πράσινο background (bootstrap class: success).
 - d. στο μενού αριστερά τα **Home** και **About** θα πρέπει να οδηγούν στις σελίδες **index_ex2_8XXXXXX.jsp** και **about_ex2_8XXXXXX.jsp** αντίστοιχα (βλέπε **θέμα 4**). Ενώ στο μενού δεξιά το κουμπί **Sign out** (έξοδος) θα πρέπει να οδηγεί στην σελίδα **logout_ex2_8XXXXXX.jsp**



You are not authorized to access this resource. Please login.

Please sign in

username

password

Sign in

Help:

- For John Doe: jdoe 1111
- For Mary Smith: msmith 2222
- For Bob Jackson: bjackson 3333

© Copyright 2001 by ianpaul@Y

Figure 6: Απόπειρα πρόσβασης της **dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp** χωρίς να προηγηθεί **Sign in**

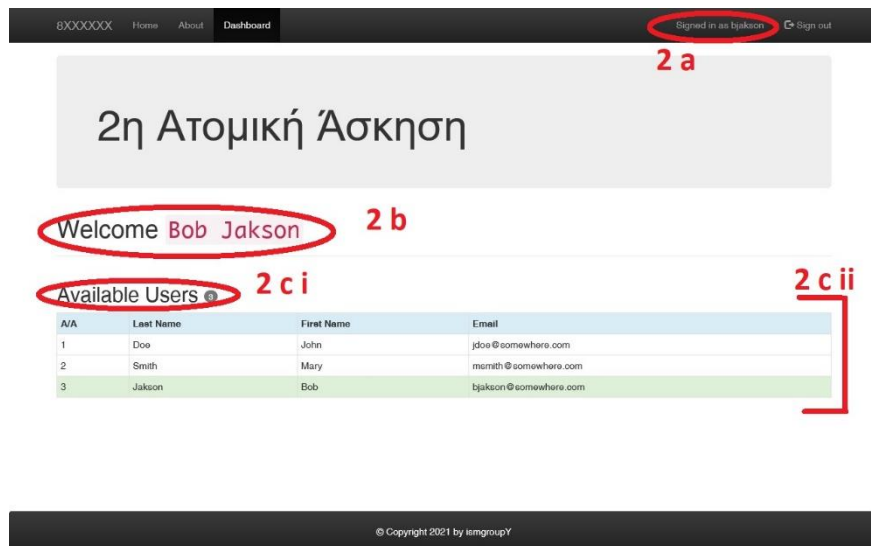


Figure 7: Η σελίδα dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp μετά από είσοδο ως Bob Jackson

ΘΕΜΑ 4

Τροποποιήστε τον κώδικα των σελίδων: `index_ex2_8XXXXXX.jsp` και `about_ex2_8XXXXXX.jsp` έτσι ώστε και οι δύο σελίδες να ελέγχουν εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει είσοδο (μέσω του `attribute userObj2024` στο `Session`) και ανάλογα εάν ο χρήστης έχει κάνει είσοδο ή όχι θα εμφανίζουν το ανάλογο μενού. Πιο συγκεκριμένα:

1. Σε περίπτωση που ο χρήστης προηγουμένως ΔΕΝ έχει πραγματοποιήσει είσοδο (**Sign in**) τότε στο μενού θα εμφανίζονται αριστερά οι επιλογές (κουμπιά): «**Home**» «**About**» και δεξιά οι: «**Register**» «**Sign in**» όπως στο **Figure 8**.
Το μενού θα πρέπει να είναι λειτουργικό και θα πρέπει να οδηγεί στις αντίστοιχες σελίδες.
2. Διαφορετικά (έχει πραγματοποιήσει είσοδο), τότε στο μενού θα του εμφανίζονται αριστερά οι επιλογές: «**Home**» «**About**» «**Dashboard**» και δεξιά το κείμενο: «**Signed in as U**», όπου **U** το `username` που χρησιμοποιήθηκε για είσοδο και δίπλα το κουμπί «**Sign out**» (θα οδηγεί στην σελίδα `logout_ex2_8XXXXXX.jsp`) όπως στο **Figure 9**.
Το μενού θα πρέπει να είναι λειτουργικό και θα πρέπει να οδηγεί στις αντίστοιχες σελίδες.



Figure 8: Το μενού της index_ex2_8XXXXXX.jsp εάν ο χρήστης ΔΕΝ έχει κάνει Sign in



Figure 9: Το μενού της index_ex2_8XXXXXX.jsp μετά από είσοδο ως Bob Jackson

Προσοχή:

Σχετικά με το **Session**, για να ελέγξετε ότι έχετε υλοποιήσει σωστά τις σελίδες :

- a) **dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp**
- b) **index_ex2_8XXXXXX.jsp**
- c) **about_ex2_8XXXXXX.jsp**

κάντε είσοδο (**Sign in**) και μετά έξοδο (**Sign out**) και στην συνέχεια δοκιμάστε να καλέσετε τις σελίδες απευθείας (από το URL τους μέσω του browser):

http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroupY/dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp

http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroupY/index_ex2_8XXXXXX.jsp

http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroupY/about_ex2_8XXXXXX.jsp

Προθεσμία Παράδοσης:

Τετάρτη 20/11/2024

Τρόπος Παράδοσης:

Θα ανακοινωθεί στο EDU